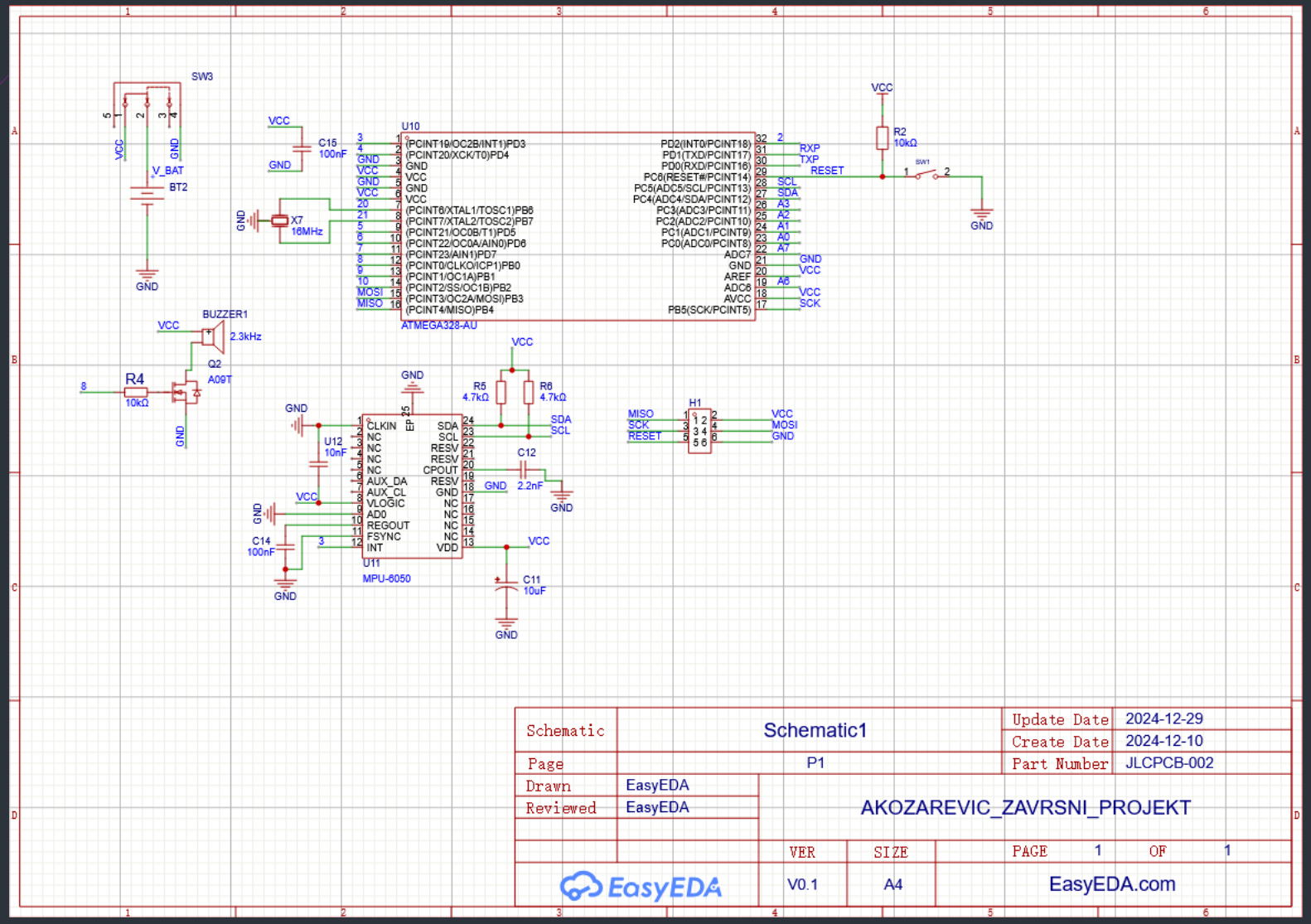
Izvještaj o projektnom zadatku Alarm za bicikl

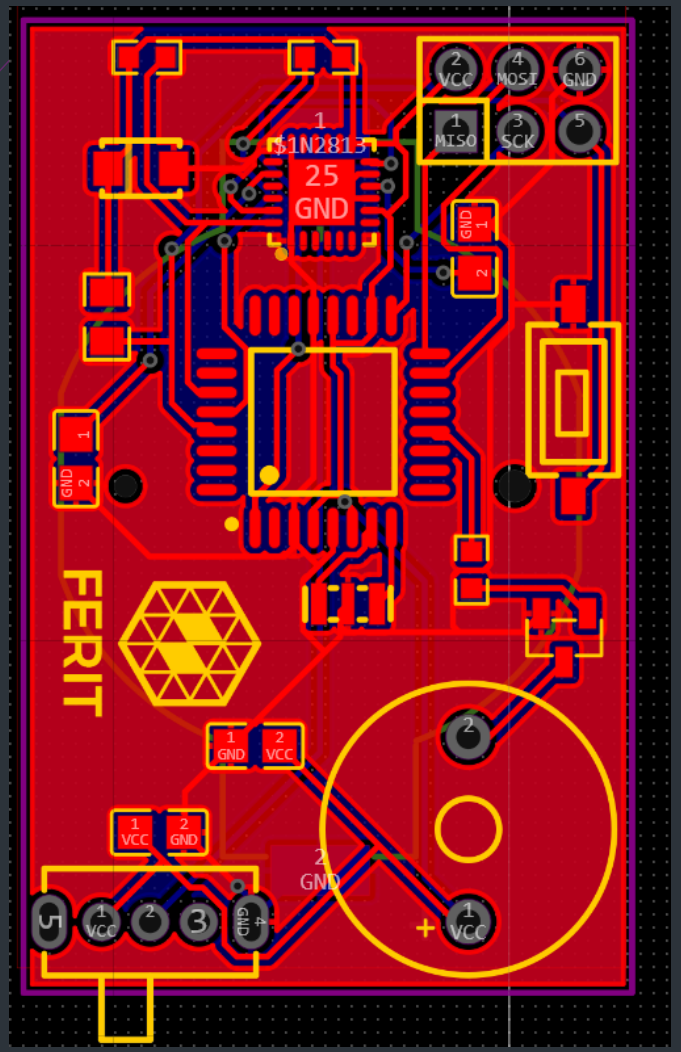
Tehnologije razvoja računalnih sustava

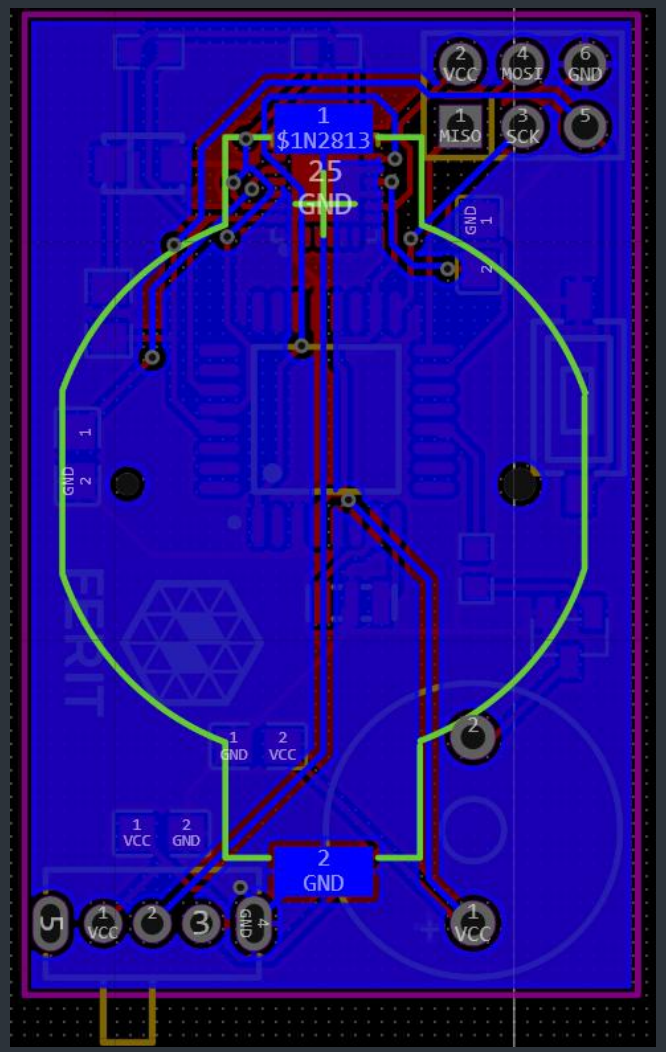
ANTO KOŽAREVIĆ

Elektronička shema

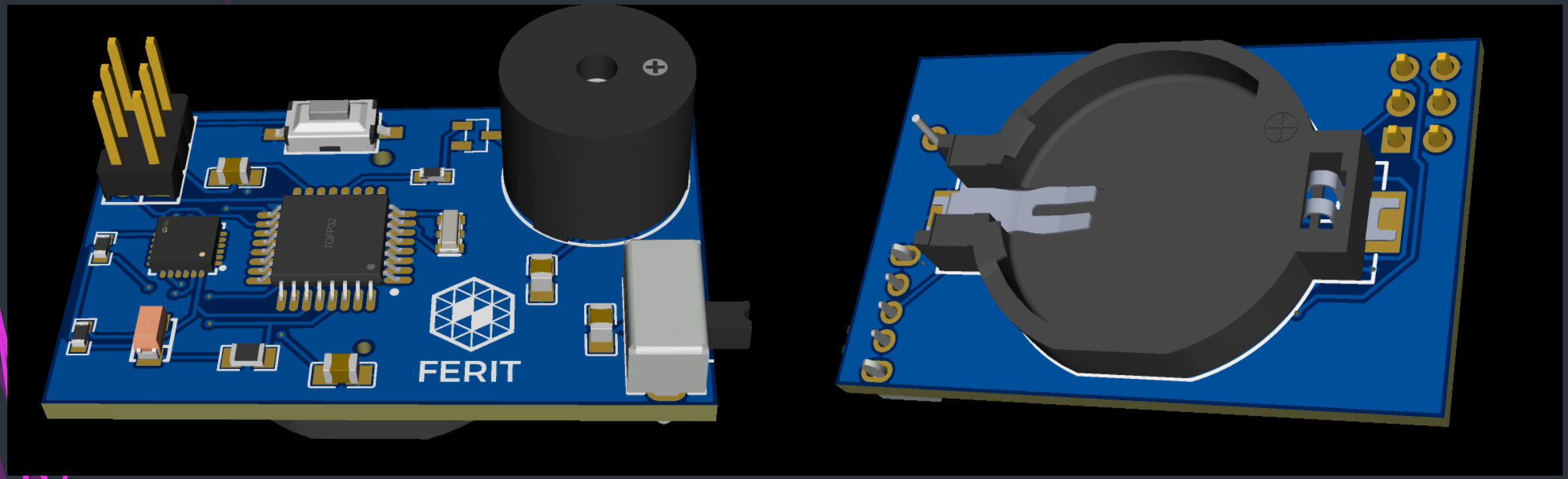


PCB Layout

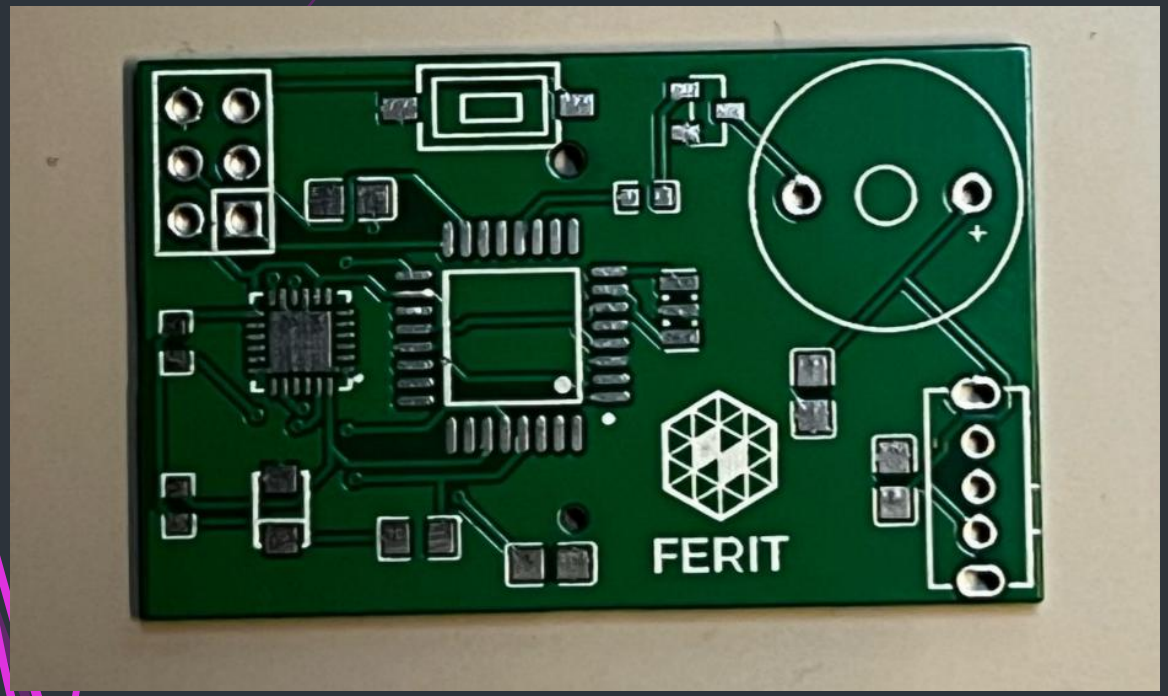

2 VCC
4 MOSI
6 GND
1 MISO
3 SCK
5
1 $1N2813
25
GND
GND
FERIT
1 GND
2 VCC
1 VCC
2 GND
2 GND
1 VCC
1 VCC
2
3
GND

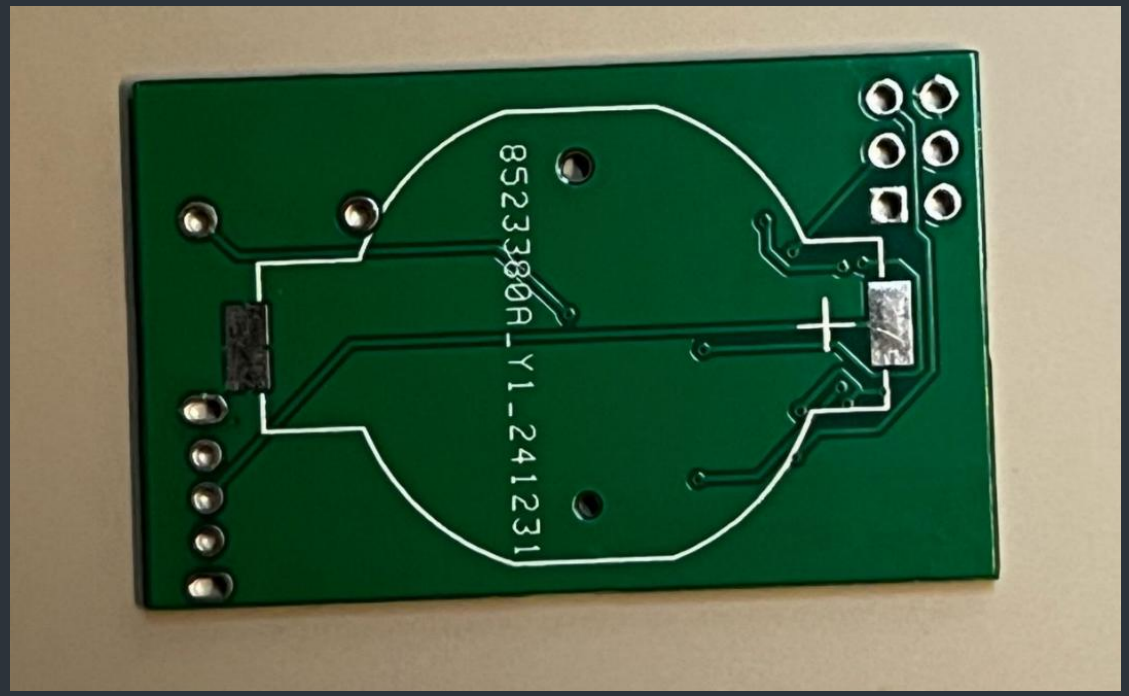

2 VCC
4 MOSI
6 GND
1 MISO
3 SCK
5
1 $1N2813
25
GND
GND
1 GND
2 VCC
1 VCC
2 GND
2 GND
1 VCC
1 VCC
2
3
GND

3D view

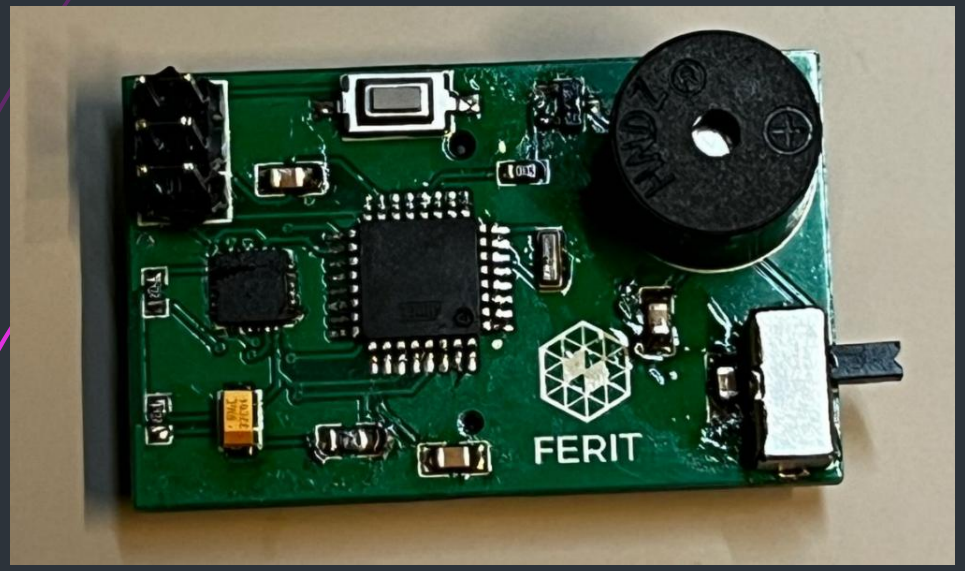


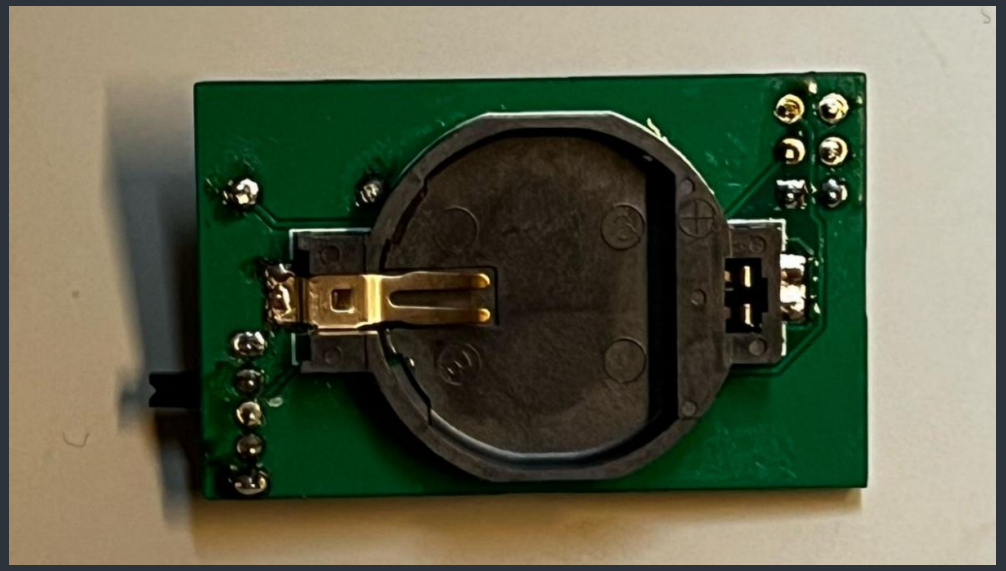
Izgled naručene pločice





Izgled pločice sa zalemljenim komponentama





- Sigurnosni alarm za bicikl koji koristi **MPU-6050** senzor za detekciju pokreta. Ako se bicikl pomakne, uređaj kratko aktivira zvučni signal kao upozorenje. Ako se unutar 10 sekundi dogodi novi pokret, alarm se uključuje i neprekidno zvoni **15 sekundi**, nakon čega se automatski resetira i vraća u početno stanje. Sustav je dizajniran za povećanje sigurnosti bicikla i odvraćanje potencijalnih krađa.

Greške u izradi

- **Napajanje od 5V** – Napajanje je trebalo biti dovedeno na **5V**, ali to nije ispravno implementirano, što može utjecati na rad ATmega328 i drugih komponenti koje zahtijevaju stabilan napon.

- **Napajanje MPU-6050** – Senzor koristi **3.3V**, dok ostatak sustava radi na **5V**.
Potrebno je osigurati kompatibilnost naponskih razina kako bi se izbjegli problemi s I2C komunikacijom.

- **Buzzer upravljanje** – Ako buzzer nije aktiviran preko **tranzistora**,
postoji mogućnost da mikrokontroler ne može isporučiti dovoljnu struju.
Rješenje je dodavanje NPN tranzistora s odgovarajućim baznim otpornikom.

- **Stabilizacija napona** – Potrebno je osigurati **kondenzatore na naponskim regulatorima**
kako bi se spriječili padovi napona i osigurao stabilan rad sustava.